РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД В ЦВУ

I. Операции и команды в ЦВУ выполняются над операндами, хранящимися в РР либо в ЗУ по адресу А, в три этапа:

этап I - подготовка операнда первого (OI), т.е. посылка его в РР;
этап 2 - подготовка кода операции (КОп) и операнда второго (02);
этап 3 - выполнение команды.

2. Для подготовки операнда первого OI одинарной длины необходимо следующее:

- нажмите кнопку КОМАНД наборного поля РЕЖИМ;
- нажмите кнопку РО наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;
- нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
- нажмите кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в регистр Р код команды ПI (0 20 000_8);
- нажмите кнопки НАЧ.УСТ., КПА ⇒ РО2 наборного поля "управление работой ЦВУ";
- нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
- нажмите кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в регистр РО операнд OI;
- нажмите кнопку ПОСТ наборного поля ПРИЗНАК;
- нажмите кнопку ИСП. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ.

В РР должен занестись код OI.

3. Для подготовки операнда первого OI двойной длины необходимо:

- нажмите кнопку КОМАНД наборного поля РЕЖИМ;
- нажмите кнопку РО наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;
- нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
- нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в регистр РО код команды П2 (0 2I 000_8);
- нажмите кнопки НАЧ.УСТ., КПА ⇒ РО2;
- нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
- нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в РО младшую часть операнда;
- нажмите кнопку РI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;
- нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
- нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в РI старшую часть операнда;
- нажмите кнопку ПОСТ наборного поля ПРИЗНАК;

- нажмите кнопку ИСП. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ.

4. Код операции и операнд второй можно задавать следующим образом:
   а) выберите КОп и 02 из РКПА;
   б) выберите КОп из РКПА, 02 - из ЗУ ЦВУ;
   в) выберите КОп и 02 из ЗУ ЦВУ.

5. Для задания КОп, 02 по п.4(а) необходимо:
   - нажмите кнопки НАЧ.УСТ. наборного поля КПА и НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;
   - нажмите кнопку Р0 наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;
   - нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
   - нажмите кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в Р0 код операции;
   - нажмите кнопку КПА ⟹ Р02 наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ. В Р02 должен занестись код операции;
   - нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
   - нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в Р0 код 02.

     Примечание. В случае, если 02 имеет двойную длину, в Р0 следует занести младшую часть операнда, а в РI - старшую часть.
   - включите кнопку ПОСТ. наборного поля ПРИЗНАК.

6. Для задания КОп и 02 по п.4(б) необходимо следующее:
   - нажмите кнопки НАЧ.УСТ наборного поля КПА и НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;
   - нажмите кнопку Р0 наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;
   - нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
   - нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в регистр Р0 код операции и адрес ячейки ЗУ, где хранится 02. Если адрес ячейки ЗУ невозможно указать в смещении, тогда необходимо использовать косвенный способ задания адреса;
   - нажать кнопку КПА ⟹ Р02 наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ.

. Для задания КОп и 02 по п.4(в) необходимо:
   - нажмите кнопки НАЧ.УСТ. наборного поля КПА и НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;
   - нажмите кнопку Р0 наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;
   - нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
   - нажмите кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I, занесите в регистр Р0 номер ячейки ЗУ, где хранится команда;
   - нажмите кнопки КПА ⟹ Р02, Р02 ⟹ РНК.

8. Для выполнения команды необходимо следующее:
   - по пп.5, 6 нажать кнопку ИСП наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;
   - по п.7 нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ.

   Примечания: I. При проверке выполнения команд должна быть нажата кнопка КОМАНД наборного поля РЕЖИМ.

   2. При проверке выполнения команд в качестве ячейки ЗУ используются регистры КПА Р0 и РI.

9. Выполнение команды "СI" проверяйте следующим образом:
   - пошлите первый операнд в РР (см.п.2);
   - подготовьте код операции "СI" (0I) и второй операнд (см.п.5);
   - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат сложения и должны сформироваться признаки ω и φ

0I	0,25252	0,42423	I,52523	0,52525
02	0,I5I5I	I,I0I00	I,25254	0,52525
РР	0,42423	I,52523	0,77777	I,25252
Признаки	$\omega = 0, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = 0$	$\omega = 0, \varphi = I$	$\omega = I, \varphi = I$

I0. Выполнение команды "С2" проверяйте следующим образом:
   - пошлите первый операнд в РР и РМР (см.п.3);
   - подготовьте код операции "С2" (02) и второй операнд (см.п.5);
   - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР и РМР должен находиться результат сложения и должны выработаться признаки ω, φ

0I	0,2525225252	0,2525225252	0,5252452524	I,0000700007
02	0,2525225252	I,5252552525	0,5252452524	I,0000700007
РР РМР	0,5252452524	I,7777777777	I,2525I25250	0,000I6000I6
Признаки	$\omega = 0, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = I$	$\omega = 0, \varphi = I$

II. Для проверки выполнения команды "С3":
   - пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
   - подготовьте код операции "С3" (03) и второй операнд (см.п.5);
   - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР и РКПА должен находиться результат выполнения команды. Содержимое РМР не должно измениться и должны выработаться признаки ω и φ

0I	0,52525	I,52525	0,25252
02	0,52525	I,52525	0,25252
РР (РКПА)	I,25252	I,25252	0,52524
Признаки	$\omega = I, \varphi = I$	$\omega = I, \varphi = 0$	$\omega = 0, \varphi = 0$

I2. Для проверки выполнения команды "ВI":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "ВI" (05) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды, содержимое РМР не должно измениться и должны сформироваться признаки ω и φ

0I	I,52525	0,25252	0,52525	0,52525
02	I,25252	0,52525	I,25252	I,00007
РР	0,25253	I,52525	I,25253	I,525I6
Признаки	$\omega = 0, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = I$	$\omega = I, \varphi = I$

I3. Для проверки выполнения команды "В2":
- пошлите в РР и РМР первый операнд двойной длины (см.п.3);
- подготовьте код операции "В2" (06) и второй операнд двойной длины (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР и РМР должен находиться результат выполнения команды и должны выработаться признаки ω и φ

0I	0,5252552525	0,2525225252	0,5252552525	0,5252552525
02	0,2525225252	0,5252552525	I,0077700777	I,2525225252
РР РМР	0,2525325253	I,5252452525	I,5I5265I526	I,2525325253
Признаки	$\omega = 0, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = I$	$\omega = I, \varphi = I$

I4. Для проверки выполнения команды "УI":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "УI" (I0) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды. Результат должен округляться.

0I	0,25252	0,07070	I,75503	I,77I54
02	0,25252	I,52525	0,25252	I,00000
РР	0,07070	I,75503	I,77I54	0,00624

I5. Для проверки выполнения команды "У2":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "У2" (II) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР и РМР должен находиться результат выполнения команды. Результат не должен округляться.

0I	0,52525
02	0,5252552525
РР * РМР	0,3434343434

I6. Для проверки выполнения команды "Д":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "Д" (I2) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР и РМР должен находиться результат выполнения команды (в РР - частное, в РМР - остаток) и должен выработаться признак φ .

0I	0,25252	0,25252	I,4000I	0,40000
02	0,77777	I,25252	0,77777	0,20000
РР РМР	0,2525225252	I,4000I25254	I,400004000I	0,7777720000
Признак	$\varphi = 0$	$\varphi = 0$	$\varphi = 0$	$\varphi = I$

I7. Для проверки выполнения команды "И":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "И" (I5) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды и должен сформироваться признак ω .

0I	I,77777	I,77777	0,00000
02	I,77777	0,00000	0,00000
РР	I,77777	0,00000	0,00000
Признак	ω = 0	ω = I	ω = I

I8. Для проверки выполнения команды "ИЛИ":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "ИЛИ" (I6) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды, содержимое РМР не должно измениться и должен сформироваться признак ω .

0I	0,52525	I,25252	I,77777	0,00000
02	I,25252	0,52525	0,52525	0,00000
РР	I,77777	I,77777	I,77777	0,00000
Признак	ω = 0	ω = 0	ω = 0	ω = I

I9. Для проверки выполнения команды "Р":
- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "Р" (I7) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды, содержимое РМР не должно измениться и должен сформироваться признак ω .

0I	I,77777	0,52525
02	I,77777	I,25252
РР	0,00000	I,77777
Признак	ω = I	ω = 0

0. Для проверки выполнения команды "ПI":

- подготовьте код операции "ПI" (20) и операнд второй (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен занестись код второго операнда, содержимое РМР должно обнулиться. Если содержимое РР меньше 0, должен выработаться признак ω .

02	0,25252	I,25252
РР РМР	0,2525200000	I,2525200000
Признак	ω = 0	ω = I

2I. Для проверки выполнения команды "П2":

- подготовьте код операции "П2" (2I) и второй операнд двойной длины (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должны находиться старшие, а в РМР - младшие разряды слова двойной длины. Если содержимое РР меньше 0, должен выработаться признак ω .

02	0,2525225252	I,2525225252
РР РМР	0,2525225252	I,252525252
Признак	ω = 0	ω = I

2 Для проверки выполнения команды "П3":

- пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
- подготовьте код операции "П3" (04) и второй операнд (см.п.5);
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды, содержимое РМР не должно измениться и должны выработаться признаки ω и φ .

0I	0,0000I	I,00000	0,0000I
02	0,0000I	0,0000I	I,00000
РР	0,0000I	I,00000	I,77777
Признаки	$\omega = 0, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = I$	$\omega = I, \varphi = 0$

23. Для проверки выполнения команды "Сдв":
    - пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
    - подготовьте код операции "Сдв" (I4), количество, тип и направление сдвигов (см.п.5);
    - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды и должны сформироваться признаки ω и φ

0I	0,52525	0,05252	0,07070	I,25260
Код команды	0,I4475	0I4404	0I4406	0I4274
РР	0,05252	0,25240	0,07000	0,05253
Признаки	$\omega = 0, \varphi = 0$	$\omega = I, \varphi = 0$	$\omega = 0, \varphi = I$	$\omega = 0, \varphi = 0$

0I	0,05253	0,07070	0,7070770707
Код команды	0I4262	0I4220	0I4I75
РР	0,00000	0,00000	0,0707077070
Признаки	$\omega = I$	ω-I	-

24. Для проверки выполнения команды "Н":
    - пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
    - подготовьте код команды "Н" (I3) (см.п.5);
    - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РР должен находиться результат выполнения команды, содержимое РМР не должно измениться, количество сдвигов должно быть занесено в счетчик циклов и, если содержимое РР равно 0, должен выработаться признак ω .

ОI	I,70707	I,07070	0,00I00	0,40000	0,00000
РР	I,07070	I,07070	0,40000	0,40000	0,00000
Признак	-	-	-	-	I
СчЦ	3	0	8	0	0

25. Для проверки выполнения команды "3I":
    - пошлите в РР первый операнд (см.п.2);
    - подготовьте код операции "3I" (см.п.5);
    - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
    - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, операнд ОI должен записаться в регистр РI КПА, содержимое РМР не должно измениться.

ОI	0,77777	I,25252
РI	0,77777	I,25252

26. Для проверки выполнения команды "32":
    - пошлите в РР и РМР первый операнд двойной длины (см.п.3);
    - подготовьте код операций "32" (26) (см.п.5);
    - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
    - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в регистры КПА (РI и Р2) должны занестись младшая и старшая часть операнда.

ОI	0,2525225252
РКПА (Р2 * РI)	0,2525225252

27. Для проверки выполнения команды "ПАИ":
    - подготовьте код операции "ПАИ" (30) и адрес А (см.п.5);
    - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, адрес А должен передаться в индексный регистр, должен выработаться признак ω при переносе из 7 разряда в 6 в случае формирования адреса (при ПА=I0, ПА=0I).